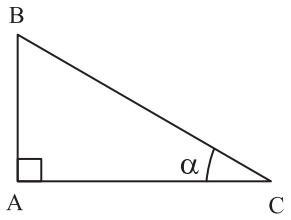
خطوط مثلثاتی



$$\sin\alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}}$$

$$\cos\alpha = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}}$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{ضلع مجاور}}$$

α	۰	۳۰	۴۵	۶۰	۹۰
$\sin\alpha$					
$\cos\alpha$					
$\tan\alpha$					

$\sin ۳۷^\circ = ۰/۶$

$\cos ۳۷^\circ =$

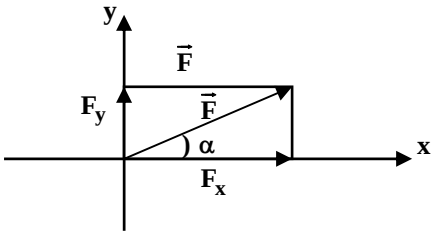
$\tan ۳۷^\circ =$

$\sin ۵۳^\circ = ۰/۸$

$\cos ۵۳^\circ =$

$\tan ۵۳^\circ =$

تجزیه یک نیرو به دو مؤلفه عمود بر هم



$$\cos\alpha = \frac{F_x}{F} \rightarrow F_x = F\cos\alpha$$

$$\sin\alpha = \frac{F_y}{F} \rightarrow F_y = F\sin\alpha$$

$F^۲ = F_x^۲ + F_y^۲$: مقدارعددی F برابر است با

مثال: نیروی $F = ۱۰۰N$ را که با افق زاویه ۳۷° می‌سازد به دو مؤلفه عمود بر هم تجزیه می‌نماییم. مقدار هر یک را بدست آورید.

مثال: نیروی F که با افق زاویه ۵۳° می‌سازد به دو مؤلفه عمود بر هم تجزیه می‌نماییم و مؤلفه قائم آن ۱۶۰N است. اندازه نیروی F بر حسب نیوتن برابر است با: $\sin ۳۷ = ۰/۶$

۱) ۱۰۰ ۲) ۲۰۰ ۳) ۱۵۰ ۴) ۲۵۰

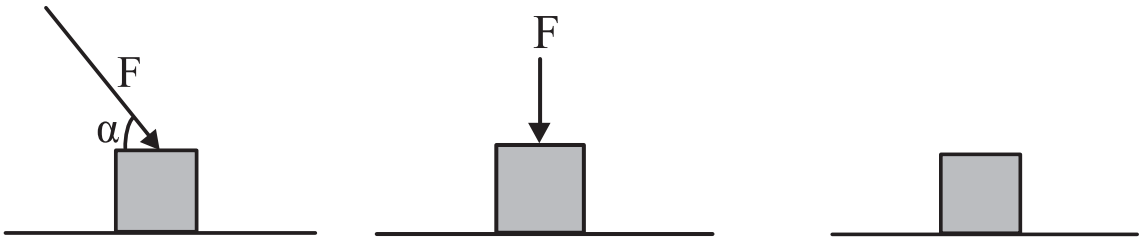
تعریف فشار = مقدار نیرویی که به طور عمودی بر واحد سطح وارد می‌شود.

$$P = \frac{F}{A}$$

F نیروی عمود بر سطح بر حسب نیوتن

A سطح تماس بر حسب متر مربع

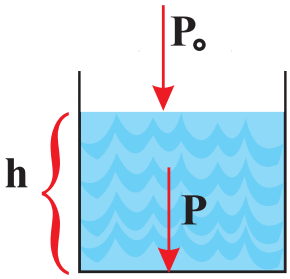
P فشار بر حسب پاسکال



مثال: مکعبی به جرم ۲۰kg و ضلع ۲۰ سانتی‌متر مطابق شکل بر روی زمین قرار دارد. فشار وارد بر سطح زمین را بدست آورید.

محاسبه فشار ستون مایع

در داخل استوانه‌ای به سطح مقطع A تا ارتفاع h مایع میریزیم فشار وارد بر کف ظرف را بدست آورید.



$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A}$$

از طرفی چگالی برابر است با:

$$\rho = \frac{m}{v} \rightarrow m = \rho v$$

فشار ستون مایع

$$P = \frac{\rho V g}{A} = P = \frac{\rho A h g}{A} \rightarrow \boxed{P = \rho g h}$$

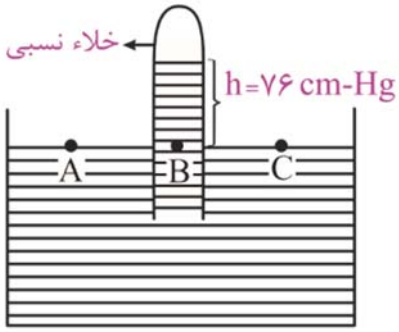
فشار کلی وارد بر کف ظرف برابر است با:

$$\boxed{P = \rho g h + P_0}$$

مثال: نمودار فشار بر حسب عمق مایع را رسم نمایید.

اندازه‌گیری فشار هوا در کنار دریا

اگر یک لوله شیشه‌ای به طول تقریباً یک متر را پر از جیوه نموده سپس بر روی یک تشتک پر از جیوه واژگون می‌نماییم. جیوه در داخل لوله مقداری پایین آمده و در یک نقطه ثابت قرار می‌گیرد. اگر آزمایش را در کنار دریا انجام گیرد ارتفاع ستون جیوه برابر ۷۶ سانتی‌متر خواهد شد. (در اینجا $g=۹/۸m/s^۲$ در نظر گرفته شده است)



$\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳/۶ g/Cm^۳ \times ۱۰۰۰ = ۱۳۶۰۰ kg/m^۳$

بنابراین فشار ستون جیوه برابر است با: $P = \rho g h$

$P = ۱۳۶۰۰ \times ۹/۸ \times \frac{۷۶}{۱۰۰} = ۱/۰۱۳ \times ۱۰^۵ Pa$

تمام نقاطی از یک مایع که در یک سطح افق می‌باشند دارای فشار یکسان می‌باشند. در شکل بالا فشار در نقاط A و B و C برابر می‌باشند.

$P_A = P_B = P_C = ۱/۰۱۳ \times ۱۰^۵ P_a$

نکته: فشار ستون جیوه با فشار هوای محیط برابر است.

اگر آزمایش را به جای جیوه باآب انجام دهیم ارتفاع ستون آب برابر است با:

$P = \rho g h \rightarrow ۱/۰۱۳ \times ۱۰^۵ = ۱۰۰۰ \times ۱۰ h \rightarrow h = ۱۰/۱۳$ مترآب

نتیجه: فشار هوا در کنار دریا و در دمای صفر درجه سانتی‌گراد برابر است با:

$۷۶ Cm - Hg = ۱/۰۱۳ \times ۱۰^۵ Pa = ۱۰/۱۳$ مترآب $= ۱ atm$

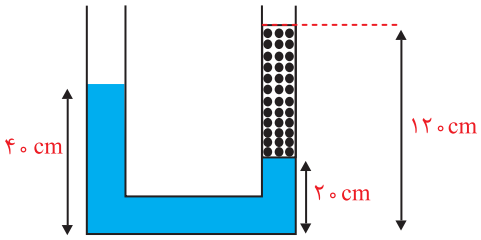
به طور تقریب می‌توان نوشت: $۷۶ Cm - Hg = ۷۶۰ mm - Hg = ۱۰^۵ Pa = ۱۰$ مترآب $= ۱ bar = ۱ atm$

۱- عمق دریاچه‌ای ۲۰ متر می‌باشد. فشار در کف دریاچه بر حسب سانتی‌متر جیوه برابر است با: $\rho = ۱ g/cm^۳$ آب $\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳/۶ g/Cm^۳$

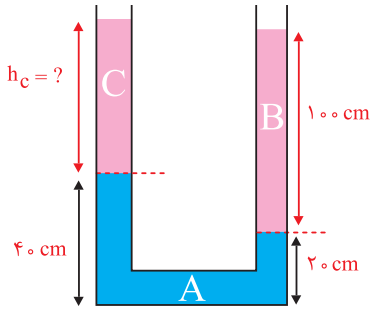
۱) ۷۶ ۲) ۱۵۲ ۳) ۲۲۸ ۳) ۳۰۴

۲- آجر مکعب مستطیل شکلی به ابعاد ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متر و چگالی $۲ g/cm^۳$ بر روی سطح زمین قرار دارد. بیشترین فشاری که آجر به زمین وارد می‌نماید بر حسب پاسکال برابر است با:

۳- در شکل زیر چگالی مایع سبک‌تر $۲ g/cm^۳$ است. چگالی مایع سنگین‌تر بر حسب $kg/m^۳$ برابر است با:



۴- چگالی سه مایع A و B و C به ترتیب ۴ و ۳ و ۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب است ارتفاع مایع C بر حسب سانتی‌متر برابر است با:

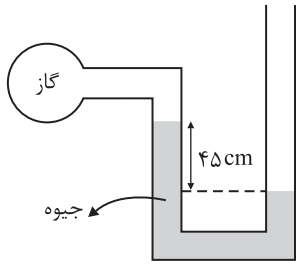


۵- سطح مقطع یک ظرف استوانه‌ای $20cm^2$ است و در آن تا ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر آب ریخته شده است. روی آب چند گرم روغن با چگالی $0/6\frac{g}{cm^3}$ بریزیم تا فشار حاصل از این دو مایع در کف استوانه برابر ۲۰۰۰ پاسکال شود؟ (خارج ریاضی ۹۵)

$(g=10\frac{m}{s^2}, \text{چگالی آب}=1\frac{g}{cm^3})$

۱) ۱۰۰ ۲) ۱۲۰ ۳) ۲۰۰ ۴) ۲۴۰

۶- در شکل روبه‌رو، اگر فشار هوا 10^5 پاسکال و چگالی جیوه $13600\frac{kg}{m^3}$ باشد، فشار گاز درون ظرف، چند پاسکال است؟ (خارج ریاضی ۹۵)



۱) ۳۸,۸۰۰
۲) ۶۱,۲۰۰
۳) ۱۳۸,۸۰۰
۴) ۱۶۱,۲۰۰

۷- مکعب فلزی توپری به ابعاد $5cm\times4cm\times2cm$ و چگالی $8\frac{g}{cm^3}$ از طرف یکی از وجه‌هایش روی سطح افقی قرار می‌گیرد. بیشترین فشاری که مکعب می‌تواند بر سطح وارد کند، چند پاسکال است؟ $(g=10\frac{N}{kg})$ (ریاضی ۹۸)

۱) $1/6\times10^2$ ۲) 4×10^2 ۳) $1/6\times10^3$ ۴) 4×10^3

۸- نصف حجم استوانه‌ای از مایع با چگالی ρ_1 پر شده و نیمهٔ بالایی آن از مایعی با چگالی ρ_2 پر شده است و فشار حاصل از دو مایع در کف استوانه برابر P_1 است. اگر این دو مایع را به‌هم بزنیم و دو مایع در هم حل شوند، فشار حاصل از محلول در کف استوانه برابر P_2 می‌شود. کدام رابطه درست است؟ (تجربی خارج ۹۷)

۱) $P_1=P_2$ ۲) $P_2>P_1$ ۳) $P_2<P_1$ ۴) $P_2=\frac{\rho_1+\rho_2}{2(\rho_1-\rho_2)}P_1$

۹- در داخل دو ظرف استوانه‌ای A و B به شعاع قاعده‌ی R و 2R و ارتفاع h، 2h از یک مایع پر نموده‌ایم در مورد نیروی وارد بر کف ظرف کدام گزینه درست است؟

۱) $F_A=F_B$ ۲) $F_B=2F_A$ ۳) $F_B=8F_A$ ۴) $F_B=4F_A$

۱۰- مکعبی به ضلع a از آب پر شده است آب این مکعب را در داخل استوانه‌ای به شعاع قاعده 2a می‌ریزیم. اگر فشار مکعب P_1 و فشار استوانه P_2 باشد کدام گزینه درست است؟ $\pi=3$

۱) $P_1=4P_2$ ۲) $P_2=4P_1$ ۳) $P_1=12P_2$ ۴) $P_2=2P_1$

۱۱- مکعبی به ضلع 60cm پر از آب است. اگر همهٔ آب این مکعب را درون استوانه‌ای که مساحت قاعدهٔ آن ۰/۳۶ مترمربع است بریزیم، فشاری که این آب در کف استوانه ایجاد می‌کند، چند برابر فشاری است که در کف مکعب ایجاد می‌کند؟ (تجربی ۹۶)

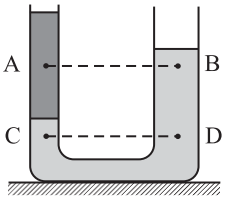
۱) π ۲) $\frac{\pi}{2}$ ۳) $\sqrt{2}$ ۴) ۱

۱۲- لولهٔ بلندی به صورت قائم نگه‌داشته شده و در آن تا ارتفاع ۴cm جیوه ریخته شده است. اگر فشار هوا $۱/۰۳۳۶\times۱۰^{۵}Pa$ باشد، ارتفاع جیوهٔ درون لوله را به چند سانتی‌متر برسانیم تا فشار در ته لوله دو برابر شود؟ (ریاضی ۹۷)

$(\rho_{\text{جیوه}}=۱۳/۶\frac{g}{cm^{۳}}\ ,\ g=۱۰\frac{m}{s^{۲}})$

۱) ۸۴ ۲) ۸۲ ۳) ۸۰ ۴) ۷۸

۱۳- در شکل روبه‌رو، در درون لوله، دو مایع مخلوط نشدنی قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده در درون مایع‌ها را با هم مقایسه کنیم، کدام رابطه درست است؟ (تجربی ۹۵)



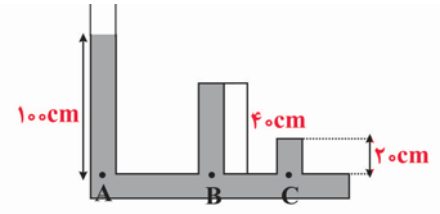
۱) $P_A = P_B$ و $P_C < P_D$

۲) $P_A < P_B$ و $P_C < P_D$

۳) $P_A = P_B$ و $P_C = P_D$

۴) $P_A > P_B$ و $P_C = P_D$

۱۴- در شکل زیر در داخل لوله الکل با چگالی $۰/۸g/cm^{۳}$ ریخته‌ایم اختلاف فشار در نقاط A و C بر حسب پاسکال برابر است با:



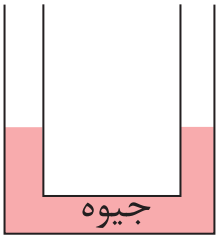
۱) ۱۶۰۰

۲) ۶۴۰۰

۳) ۳۸۰۰

۴) صفر

۱۵- در داخل لوله U شکلی جیوه ریخته‌ایم. از یک طرف تا ارتفاع ۴۰/۸ سانتی‌متر آب میریزیم. در طرف دیگر جیوه چند سانتی‌متر بالا می‌رود؟ ($\rho_{\text{جیوه}}=۱۳/۶\frac{g}{cm^{۳}}$ و $\rho_{\text{آب}}=۱\frac{g}{cm^{۳}}$)

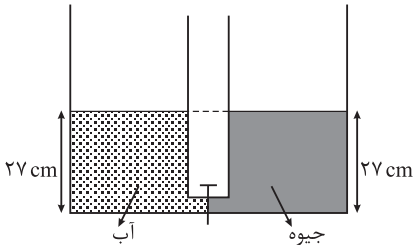


۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۲ ۴) ۲/۵

۱۶- در یک لوله U شکلی که سطح مقطع یک طرف دو برابر طرف دیگر است، جیوه ریخته‌ایم. از طرف باریک‌تر به ارتفاع ۵۴/۴ سانتی‌متر آب میریزیم در طرف دیگر لوله جیوه چند سانتی‌متر بالا می‌رود؟

۱) $\frac{۴}{۳}$ ۲) $\frac{۸}{۳}$ ۳) ۳ ۴) ۲

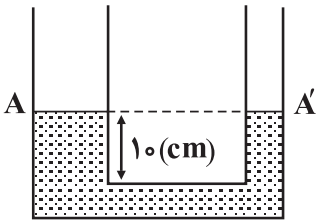
۱۷- دو ظرف استوانه‌ای مشابه به وسیلهٔ لولهٔ بسیار باریک با حجم ناچیز به یکدیگر مربوط‌اند و مطابق شکل زیر در یک استوانه آب و در دیگری جیوه قرار دارد. اگر شیر ارتباطی بین دو ظرف را باز کنیم سطح جیوه در لوله چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟ (خارج تجربی ۹۸)



$(\rho_{\text{جیوه}}=۱۳/۵\frac{g}{cm^{۳}}$ و $\rho_{\text{آب}}=۱\frac{g}{cm^{۳}})$

۱) ۲ ۲) ۵ ۳) ۱۲/۵ ۴) ۲۵

۱۸- در دو لولهٔ استوانه‌ای مربوط به هم تا سطح AA' آب وجود دارد و قطر قاعدهٔ یکی از استوانه‌ها ۳ برابر قطر قاعدهٔ استوانهٔ دیگر است. اگر از لولهٔ سمت چپ تا ارتفاع ۵ سانتی‌متر نفت اضافه کنیم، آب در لوله باریک چند سانتی‌متر نسبت به حالت اول بالا می‌رود؟ ($\rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}$ و $g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$ و $\rho_{\text{نفت}} = ۰/۸\frac{g}{cm^۳}$) (تجربی ۹۸)



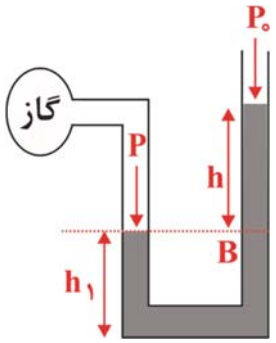
۱) ۱/۲
۲) ۳/۶
۳) ۴
۴) ۵

تعریف فشار پیمانه‌ای

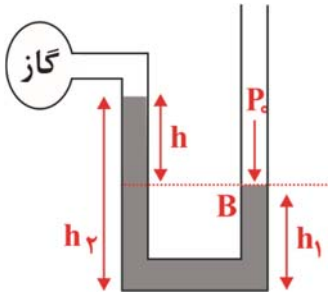
اختلاف فشار داخل یک محفظه حاوی گاز و بیرون محفظه را فشار پیمانه‌ای می‌نامند.

$$\underset{\text{فشارپیمانه ای}}{P_g} = \underset{\text{فشارهوای داخل}}{P} - \underset{\text{فشارهوای بیرون}}{P_۰} = \rho gh$$

مثال: در شکل‌های زیر فشار پیمانه‌ای گاز را بدست آورید.



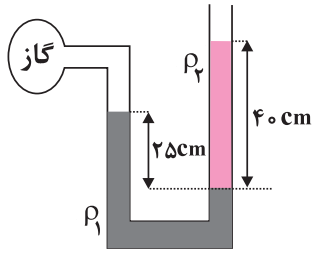
$$P_g = P - P_۰$$
$$Pg = \rho gh + P_۰ - P_۰$$
$$P_g = \rho gh$$



$$P_g = P - P_۰$$
$$Pg = P - (\rho gh + P)$$
$$\boxed{P_g = -\rho gh}$$

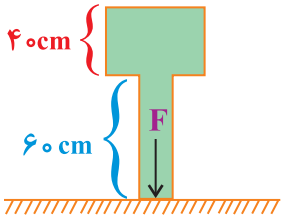
۱۹- در شکل زیر اگر فشار گاز داخل مخزن P پاسکال و فشار هوای بیرون $P_۰$ است. فشار پیمانه‌ای گاز بر حسب پاسکال برابر است با:

آب $\rho_۱ = ۱g/Cm^۳$ روغن $\rho_۲ = ۰/۸g/Cm^۳$



۱) ۸۰۰
۲) ۷۰۰
۳) ۶۸۰۰
۴) ۱۲۵۰۰

۲۰- در شکل زیر سطح مقطع استوانه‌ها ۱۰ و ۴۰ سانتی‌متر مربع و چگالی مایع $۲g/cm^۳$ است نیرویی که از طرف مایع بر کف ظرف وارد می‌شود بر حسب نیوتن برابر است با:

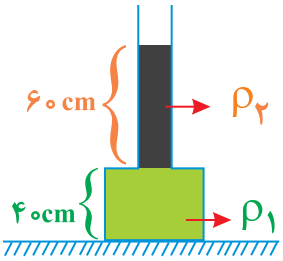


۱) ۲۰
۲) ۳۰
۳) ۳۵
۴) ۴۴

۲۱- در شکل بالا سطح مقطع استوانه‌ها ۱۰ و ۴۰ سانتی‌متر مربع و چگالی مایع $۲g/cm^۳$ است نسبت نیرویی که به کف ظرف وارد می‌شود به وزن کل مایع برابر است با:

۱) $\frac{۱۱}{۲۰}$ ۲) $\frac{۲۰}{۱۱}$ ۳) $\frac{۵}{۱۱}$ ۴) $\frac{۵}{۹}$

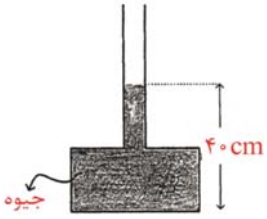
۲۲- در شکل زیر سطح مقطع استوانه‌ها ۱۰ و ۴۰ سانتی‌متر مربع و چگالی دو مایع $\rho_۱ = ۲g/cm^۳$ و $\rho_۲ = ۰/۸\ g/cm^۳$ است نیرویی که بر کف ظرف از طرف دو مایع وارد می‌شود بر حسب نیوتن برابر است با:



۱) ۲۵/۶
۲) ۳۱/۸
۳) ۲۵/۲
۴) ۵۱/۲

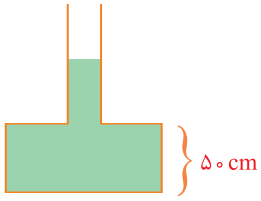
۲۳- در شکل روبه‌رو، اگر بیشینه نیرویی که کف ظرف می‌تواند از طرف جیوه تحمل کند، ۱۳۵ نیوتون باشد، حداکثر چند سانتی‌متر جیوه می‌توان به ارتفاع جیوه در لوله اضافه کرد، تا ظرف شکسته نشود؟ (تجربی ۹۴)

($۲۰cm^۲$ = سطح کف ظرف، $۱۳۵۰۰\frac{kg}{m^۳}$ = چگالی جیوه و $g = ۱۰\frac{m}{s^۳}$ است)



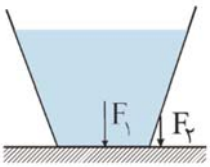
۱) ۵
۲) ۹۰
۳) ۲۰
۴) ۱۰

۲۴- در شکل زیر سطح مقطع دو ظرف $۲۰۰cm^۲$ و $۴۰cm^۲$ است در داخل ظرف ۱۱ لیتر مایعی به چگالی $۲g/cm^۳$ می‌ریزیم نیروی وارد بر کف ظرف بر حسب نیوتن برابر است با:



۱) ۱۰۰
۲) ۲۰۰
۳) ۳۰۰
۴) ۴۰۰

۲۵- در شکل زیر از وزن ظرف صرف‌نظر می‌شود اگر وزن مایع w باشد و نیروی وارد بر کف ظرف F_1 و نیرویی که ظرف بر سطح افق وارد می‌نماید F_2 باشد، کدام گزینه درست است؟



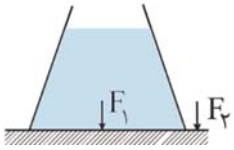
۱) $F_1 = F_2 = w$

۲) $F_2 = w \ , \ F_1 < w$

۳) $F_2 = w \ , \ F_1 > w$

۴) $F_1 > F_2 > w$

۲۶- در شکل زیر از وزن ظرف صرف‌نظر می‌شود و اگر وزن مایع برابر w می‌باشد و نیروی وارد بر کف ظرف F_1 و نیرویی که ظرف بر سطح افق وارد می‌نماید F_2 باشد، کدام گزینه درست است؟



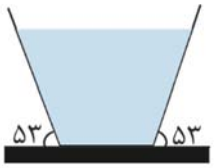
۱) $F_1 = F_2 = w$

۲) $F_2 = w \ , \ F_1 > w$

۳) $F_2 = w \ , \ F_1 < w$

۴) $F_1 > F_2 > w$

۲۷- در شکل زیر در داخل ظرف ۱۰ لیتر آب ریخته‌ایم نیرویی که آب بر کف ظرف وارد می‌نماید برابر ۶۰N است نیرویی که به سطوح جانبی وارد می‌شود بر حسب نیوتن برابر است با:



۱) $\frac{۱۰۰}{۳}$

۲) ۴۰

۳) $\frac{۵۰}{۳}$

۴) ۶۰